

解剖生理学Ⅱ 赤シート 一問一答(穴埋め)

全1パート(スライド37枚) 全84問

使い方:文中の空欄(①②…)に入る語を答える。右側の赤い文字(答え・見出し)を赤シートで隠す。正解したら□に✓(3回分)。

番号の下★の数=難しさ(★基本・★★標準・★★★難しい)。黒い「重要」=スライドの赤字かつ太字、または先生が「重要」「★」と明記した所(最優先で覚える)

スライドの赤字・青字・太字・下線と、先生が「重要」と書いた所から作成。※必ずカラーで印刷する(白黒だと答えが隠れない)

9.特殊感覚part2	37枚	84問
-------------	-----	-----

9 特殊感覚part2

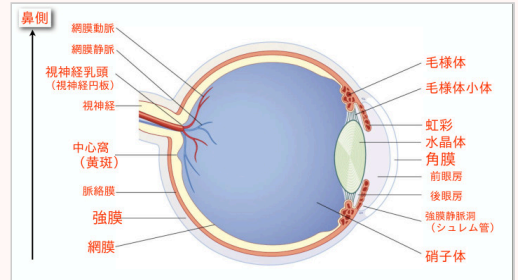
出典:解剖生理(特殊感覚)part2.pdf(スライド37枚) 全84問

眼球の3層構造

- 眼球は3層構造からなり、外側から順に ① ・
1 ② ・ ③ に分けられる。
★

- せんいそう
① 線維層
けっかんそう
② 血管層
かんかくそう
③ 感覚層

※スライドでは「**線維層**」とも書かれている。図で、眼球の壁が層になっているようすを確認しよう(各層の中身は次の問題)。



スライド30の図

- 眼球の3層のうち、外側の層は ① と ② 、真
2 ん中の層は ③ ・ ④ ・ ⑤ 、最も内側の
★★ 層は ⑥ で構成される。
重要

- きょうまく
① 強膜
かくまく
② 角膜
みやくらくまく
③ 脈絡膜
ちゅうようたい
④ 毛様体
こうさい
⑤ 虹彩
ちゅうまく
⑥ 網膜

スライドでは、真ん中の層の**脈絡膜・毛様体・虹彩**が赤字・太字。最も内側の層の**網膜**は、さらに**網膜色素上皮層**と**神経層**に分けられる(No.19)。

線維層(強膜・角膜)

- ① は保護的な役割をする白い ② の膜で、
3 外からは ③ として観察される。
★

- きょうまく
① 強膜
② 結合組織
しろめ
③ 白目

まとめ:強膜は保護的な役割をする**白い結合組織の膜**。スライドでは「**結合組織の膜**」が太字・下線、「**白目**」が青字・太字。No.1の図で**強膜**の位置を確認しよう。

- ① は眼球の前方にある ② な膜で、光の通
4 り道になる。
★

- かくまく
① 角膜
② 透明

まとめ:角膜は**眼球の前方にある透明な膜で、光の通り道**になる。No.1の図で**角膜**の位置を確認しよう。

□□□ No.4の①には強い ① 作用があり、外界からの
5 光を ② させて中央に集めている。
★★

① ^{とつ}凸レンズ
② ^{くっせつ}屈折

まとめ:強い凸レンズ作用で、外界からの光を屈折させて中央に集める。スライドでは「光を屈折」が青字・太字。ほかに光を曲げる部分は、No.36で学ぶ。

□□□ 角膜には ① の ② が多数あり、刺激されると瞬きをする。これを ③ といい、④ (V) →
6 ⑤ (VII) の経路で起こる。
★★★

① 感覚神経
② 神経終末
③ 角膜反射
^{さんさしんけい}
④ 三叉神経
⑤ 顔面神経

まとめ:角膜反射では瞬きをする。経路は三叉神経(V)→顔面神経(VII)。スライドでは「感覚神経の」が太字・下線、「神経終末」が青字・太字・下線。この2つの神経の種類は、No.17で学ぶ。

□□□ 角膜は外界に最も近いので ① が、同時に
7 ② も高い。
★

① 損傷を受けやすい
② 修復能力

まとめ:外界に最も近いので損傷を受けやすいが、同時に修復能力も高い。スライドでは「損傷を受けやすい」が太字。

□□□ 角膜には ① が無いので免疫系の働きが弱く、
8 ② が起こりにくく ③ しやすい。
★

① 血管
^{きょぜつはんのう}
② 拒絶反応
③ 移植

まとめ:血管が無いので免疫系の働きが弱い→拒絶反応が起こりにくく移植しやすい(スライドでは青字・太字)。

血管層(ぶどう膜)

□□□ 眼球の真ん中の層は ① と呼ばれている。これ
9 は、この層が ② に富み、色が果物の ③ に
★ よく似ているからである。

① ぶどう膜
② 色素
^{ぶどう}
③ 葡萄

まとめ:色素に富み、色が果物の葡萄によく似ているのでぶどう膜。No.1の図で、脈絡膜・毛様体・虹彩の位置を確認しよう。

□□□ 眼球の真ん中の層のうち、最も後方にある **①** は
 10 **②** に富み、**③** に栄養を与えている。また、
 ★★ **④** を含んでいるので、眼球内で **⑤** ように
 なっている。

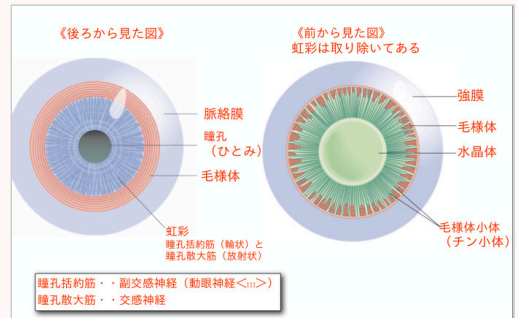
- ① みやくらくまく 脈絡膜
 ② 血管
 ③ 網膜
 ④ 暗い色素
 ⑤ 光が拡散しない

まとめ：脈絡膜は血管に富み、網膜に栄養を与えている。暗い色素で眼球内で光が拡散しないようにしている(スライドでは「光が拡散しない」が太字・下線)。網膜の色素上皮層にも同じような作用がある(No.20)。

□□□ No.10の①の前方には、**①** である **②** があ
 11 る。**②** は、**③** (**④**) という靱帯を介し
 ★★ て **⑤** を支えている。

- ① 平滑筋組織
 ② 毛様体
 ③ もうようたいしょうたい 毛様体小体
 ④ チン小体
 ⑤ すいしょうたい 水晶体

スライドでは毛様体小体・チン小体が赤字、水晶体が青字。図の右(前から見た図)で、毛様体小体が水晶体を支えているようすを確認しよう。



スライド34の図

虹彩と瞳孔

□□□ 血管層の最前方には **①** がある。**①** は
 12 **②** から前に伸び出していて、中央に丸い
 ★★ **③** を開き、光の通り道をつくっている。**①**
 の色は、そこに存在する **④** によって遺伝的に決
 まっている。

- ① こうさい 虹彩
 ② 毛様体
 ③ どうこう 瞳孔
 ④ 色素細胞の数

まとめ：色は虹彩に存在する色素細胞の数で決まる(スライドでは「色素細胞の数」が青字・太字)。瞳孔は「ひとみ」という(No.11の図)。

□□□ No.12の①には、**①** と **②** の、互いに
 13 **③** する2つの平滑筋がある。
 ★★

- ① りんじょう 輪状
 ② 放射状
 ③ きっこう 拮抗

スライドでは「輪状と放射状」が青字・太字。それぞれの筋の名前と働きは、次の2問。

□□□ ① ときや、② のものを見るときは、③
 14 の④ が収縮して、瞳孔は小さくなる(⑤)。

★★★

① 明るい

② 近く

③ 輪状

どうこうかつやくきん

④ 瞳孔括約筋

しゆくどう

⑤ 縮瞳

まとめ: 明るいときや近くのものを見るときは、輪状の瞳孔括約筋が収縮→瞳孔が縮小する(縮瞳)。スライドでは「明るい」「近く」「暗い」「遠く」が太字・下線。No.11の図(後ろから見た図)で、虹彩の中の2つの筋を確認しよう。

□□□ ① ときや、② を見るときは、③ の
 15 ④ が収縮して、瞳孔は大きくなる(⑤)。

★★★

① 暗い

② 遠く

③ 放射状

どうこうさんだいきん

④ 瞳孔散大筋

さんどう

⑤ 散瞳

まとめ: 暗いときや遠くを見るときは、放射状の瞳孔散大筋が収縮→瞳孔が散大する(散瞳)。

□□□ 瞳孔の大きさは① で調節されている。No.14の
 16 ④は、② である③ (第④ 脳神経)が
 ★★★ 興奮すると収縮し、No.15の④は、⑤ が興奮すると収縮する。

① 自律神経

② 副交感神経

どうがんしんけい

③ 動眼神経

④ III

⑤ 交感神経

まとめ: 副交感神経(動眼神経・第III脳神経)の興奮→瞳孔括約筋が収縮→縮瞳。交感神経の興奮→瞳孔散大筋が収縮→散瞳。No.11の図の下の子にも、この対応が書かれている。

- 角膜反射にかかわる ① (V)と ② (VII)は、
17 どちらも ③ と ④ の ⑤ 神経である。
★★

- ① さんさしんけい 三叉神経
② 顔面神経
③ 運動
④ 感覚
⑤ 混合

まとめ: 三叉神経と顔面神経は運動と感覚の混合神経(スライドでは2つの神経名が赤字)。表の「種類」の列で確認しよう。

番号	名称	種類	機能
1	嗅神経	感覚	嗅覚
2	視神経	感覚	視覚
3	動眼神経	運動	眼球運動・縮瞳
4	滑車神経	運動	眼球運動
5	三叉神経	混合	顔面の体性感覚・咀嚼
6	外転神経	運動	眼球運動
7	顔面神経	混合	味覚・顔面表情筋の運動・唾液分泌
8	内耳神経	感覚	平衡感覚・聴覚
9	舌咽神経	混合	味覚・嚥下運動・唾液分泌
10	迷走神経	混合	内臓感覚・内臓運動
11	副神経	運動	頸部の筋(胸鎖乳突筋・僧帽筋)の運動
12	舌下神経	運動	舌の運動

スライド31の表(脳神経まとめ)

- 第III脳神経である ① は純粋な ② 神経で、
18 その機能は ③ と ④ である。
★★

- ① どうがんしんけい 動眼神経
② 運動
③ しやくどう 眼球運動
④ 縮瞳

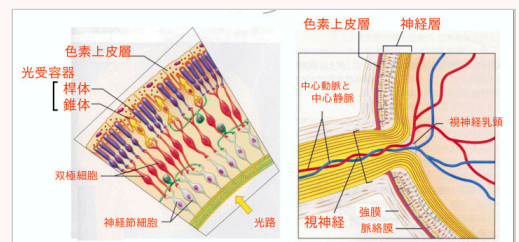
まとめ: 動眼神経は純粋な運動神経であり、縮瞳を起こす(表では「縮瞳」が赤字)。No.17の表で、動眼神経の行を確認しよう。

網膜と光受容器

- 眼球の最も内側の感覚層にある ① は、外側の
19 ② と内側の ③ の2層から構成されている。
★
重要

- ① もうまく 網膜
② しきそじょうひそう 色素上皮層
③ 神経層

スライドでは色素上皮層と神経層が赤字・太字。スライド28では、外側の層は「網膜色素上皮層」と書かれている。図の左は網膜の拡大図、右は視神経乳頭付近の断面。



スライド37の図

□□□ No.19の②は色素細胞から構成され、①を防
20 いでいる。血管層の②も同様の作用をもつ。
★★

① 光の散乱
みやくらくまく
② 脈絡膜

まとめ: 光の散乱を防いでいる(脈絡膜も同様の作用)。脈絡膜は暗い色素を含み、眼球内で光が拡散しないようにしている(No.10)。

□□□ No.19の③には、光を感受する沢山の細胞(①)
21)が存在している。この細胞には②と③の
★ 2種類がある。
重要

① 光受容器
かんたい
② 桿体
すいたい
③ 錐体

スライドでは桿体と錐体が赤字・太字(「桿体」とも書かれている)。No.19の図の左上で、色素上皮層の近くに並ぶ桿体と錐体を確認しよう。

□□□ No.21の①で受け取った刺激は、①→②
22 (③)→大脳へと伝わっていく。
★★

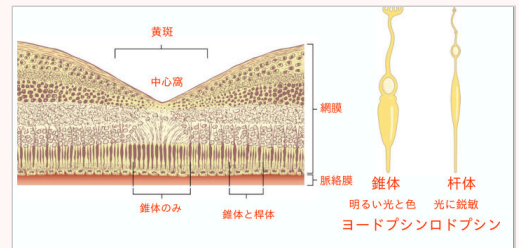
そうきょくさいぼう
① 双極細胞
しんけいせつさいぼう
② 神経節細胞
③ 視神経

まとめ: 桿体(or 錐体)→双極細胞→神経節細胞(視神経)→大脳(スライドでは太字)。No.19の図の左で、双極細胞と神経節細胞の位置を確認しよう。

□□□ 錐体は①を感じ、②という色素をもってい
23 る。
★★

① 明るい光と色
② ヨードプシン

まとめ: 錐体: 明るい光と色・ヨードプシン / 桿体: 弱い光・ロドプシン(次の問題)。図の右側で確認しよう。



スライド38の図

□□□ ①は錐体より光に②で、③によって
24 も刺激され、④という色素をもっている。
★★★

かんたい
① 桿体(桿体)
えいびん
② 鋭敏
③ 弱い光
④ ロドプシン

スライドでは桿体が「桿体」とも書かれている。No.23の図では「光に鋭敏」と書かれている。

□□□ 光は、光受容器の光を感じる色素に化学変化を起こ
 25 し、神経を興奮させる。① 光が当たると色素が
 ★★ ② し、② すると光を感じるができなくなる。

① 強い
 だっしよく
 ② 脱色

まとめ: 強い光が当たると色素が脱色し、光を感じるができなくなる(スライドでは太字)。No.27の現象も、この性質と関係が深い。

□□□ 網膜の中には ① というスポットがあり、そのまわ
 26 りの黄色い部分を ② という。① には
 ★★★ ③ のみがあり、④ 場所である。① から
 離れると、③ が少なくなり ⑤ が多くなる。

ちゅうしんか
 ① 中心窩
 おうはん
 ② 黄斑
 ③ 錐体
 ④ 最も視力が出る
 ⑤ 桿体

まとめ: 中心窩には錐体のみ(スライドでは太字・下線)→最も視力が出る場所。中心窩から離れると錐体が少なくなり、桿体が多くなる。No.23の図の左側で、中心窩・黄斑と「錐体のみ」「錐体と桿体」の部分を確認しよう。

暗順応・夜盲・色覚

□□□ 明るい場所から急に薄暗い場所に行くと一時的に物
 27 が見えないが、しばらくすると見えるようになる。これ
 ★ を ① という。

重要

あんじゅんのう
 ① 暗順応

なぜ一時的に見えなくなり、なぜまた見えるようになるのかは、次の問題で確認しよう。

□□□ 明るい場所では主に ① で光を感じており、明るい
 28 光によって ② の ③ が全部変化してしまう。
 ★★★ そのため、急に薄暗い場所に行くと ① が感じ
 重要 られるだけの明るさがないので、一時的に物が見え
 ない。しばらくして ② の ③ が ④ すると、視力は正常に戻る。

① 錐体
 ② 桿体
 ③ ロドプシン
 ④ 再生

まとめ: 明るい場所では錐体→明るい光で桿体のロドプシンが全部変化してしまう→薄暗い場所では錐体を感じられるだけの明るさがない→桿体のロドプシンが再生すると見えるようになる(スライドでは「桿体のロドプシンが全部変化」「桿体のロドプシンが再生」が太字)。強い光で色素が脱色すること(No.25)を思い出そう。

□□□ No.24の①に含まれる ① は ② から合成さ
 29 れる。そのため ② が不足すると ① が足り
 ★★ なくなり、No.24の①が障害されて、③ で視力
 重要 が低下する。これを ④ という。

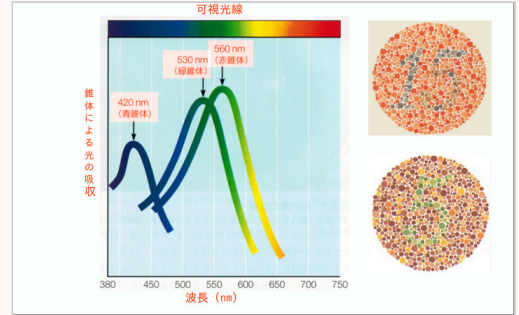
① ロドプシン
 ② ビタミンA
 ③ 暗いところ
 やもう
 ④ 夜盲

まとめ: 夜盲=暗いところで視力が低下する(スライドでは太字)。スライドでは夜盲とビタミンAが赤字。

- 錐体には3種類あり、それぞれ最も反応する光の
 30 ① がある。青錐体は ② に、緑錐体は
 ★★★ ③ に、赤錐体は ④ と ⑤ に反応する。
 重要

- ① 波長
 ② 青色
 ③ 緑色
 ④ 緑色
 ⑤ 赤色

まとめ: 青錐体: 青色 / 緑錐体: 緑色 / 赤錐体: 緑色と赤色 (スライドでは赤錐体が赤字・太字)。赤錐体は赤色だけでなく緑色にも反応することに注意。グラフで、3種類の錐体がよく反応する波長を確認しよう。



スライド39のグラフ

- 同時に2種類以上の錐体が刺激されると、大脳では
 31 ① として認識される。例えば、青+赤→ ②
 ★ 、青+赤+緑→ ③ となる。

- ① 中間色
 ② 紫
 ③ 白

まとめ: 2種類以上の錐体が同時に刺激→大脳で中間色として認識される (青+赤→紫、青+赤+緑→白)。

- 錐体の障害によって ① (②) が発症する。
 32 色覚を司る遺伝子は ③ 染色体にのっているの
 ★★ で ④ し、 ⑤ に多い。

- ① 色覚異常
 ② 色盲
 ③ X
 ④ 伴性遺伝
 ⑤ 男性

まとめ: 色覚を司る遺伝子がX染色体にのっている→伴性遺伝 (スライドでは青字・太字)→男性に多い (太字)。スライドでは色盲が赤字。

視神経乳頭と眼底検査

- 網膜のうち、視神経が眼球から出ていく部分には
 33 ① がないため、物を見ることができない。この部
 ★★ 位を ② (③) という。

- ① 光受容器
 ② 視神経乳頭
 ③ 視神経円板

まとめ: 視神経が眼球から出ていく部分には光受容器がない (スライドでは青字)→視神経乳頭では物を見ることができない。No.1の図の左側、No.19の図の右側で、視神経乳頭の位置を確認しよう。

- No.33の②に結ばれた像は見るできないの
 34 で、①とも呼ばれる。また、網膜に分布する
 ★★ ②も、③から眼球に入る。

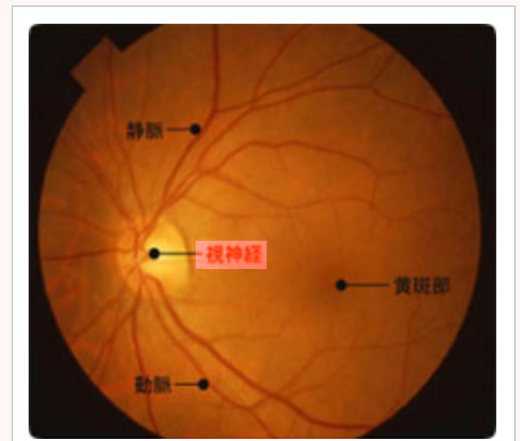
- ① ^{もうてん}盲点
 ② ^{どうじょうみやく}動静脈
 ③ ^{しんけいにゅうとう}視神経乳頭

まとめ:網膜の動静脈も視神経乳頭から入る(盲点と同じ部位)。スライドでは「動静脈も視神経乳頭から眼球に入る」が青字・太字・下線。No.19の図の右側では、中心動脈と中心静脈が視神経乳頭から入るようすが描かれている。

- ①で、網膜や血管の状態が観察できる。通常、
 35 静脈は動脈より②、③で濃く見える。
 ★★

- ① ^{がんでいけんさ}眼底検査
 ② ^{おおく}太く
 ③ ^{あんせきしよく}暗赤色

まとめ:静脈は動脈より太く、暗赤色で濃く見える。写真で、静脈と動脈の太さと色を見比べよう。



スライド41の写真

水晶体と屈折・遠近の調節

- 眼に入る全ての光は、網膜上に像を結ぶためには
 36 ①する必要がある。①力を持つものには、
 ★★ ②のほかに③・④・⑤がある。

重要

- ① ^{くっせつ}屈折
 ② ^{すいしょうたい}水晶体
 ③ ^{かくまく}角膜
 ④ ^{がんぼうすい}眼房水
 ⑤ ^{しょうしゅうたい}硝子体

スライドでは水晶体が赤字・太字、角膜・眼房水・硝子体が太字・下線。No.1の図で、角膜・前眼房・後眼房・水晶体・硝子体の位置を確認しよう。

- No.36の②は透明で柔らかい組織で、①によつて
 37 ②とつながっている。
 ★

重要

- ① ^{もうようたいしょうたい}毛様体小体
 ② ^{もうようたい}毛様体

まとめ:毛様体と毛様体小体によってつながっている(スライドでは2つとも赤字・太字)。毛様体小体はチン小体ともいう(No.11)。

□□□ ① にある ② は、水晶体を ③ 状に囲
38 んで存在している。② の収縮度合いによって、
★★ ④ の緊張度が変化する。

- ① 毛様体
ちようたいきん
② 毛様体筋
③ リング
④ 毛様体小体

まとめ: 毛様体筋の収縮度合いで、毛様体小体の緊張度
が変化する。これによって水晶体の厚さが変わる(No.40・
No.43)。

□□□ 遠くのものからの光は ① しか屈折しなくてもよい
39 が、物が近くにあるほど ② 屈折しなければならない。
★

重要

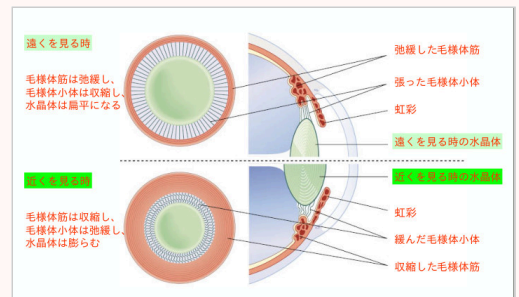
- ① 少し
② 大きく

先生のノートでは、この文に「★」が付いている。まとめ: 遠く
の物: 少ししか屈折しなくてもよい / 近くのもの: 近くにある
ほど大きく屈折しなければならない。

□□□ ① の近くのものを見るときには、毛様体筋が
40 ② して毛様体小体を引っ張る力を ③、水
★★★ 晶体の全面が ④。そのため水晶体の ⑤
が増し、近くの物体からの光が網膜に ⑥ を結
ぶ。

- ① 6m以内
② 収縮
③ ゆるめ
④ ふくらむ
⑤ 屈折力
⑥ 焦点

まとめ: 毛様体筋が収縮する→毛様体小体は緩む(弛緩す
る)=水晶体を引っ張る力がゆるむ→水晶体の全面がふくら
む→屈折力が増す→近くの物体からの光が網膜に焦点
を結ぶ。図の下半分(近くを見る時)で確認しよう。



スライド43の図

□□□ 近くのものを見続けると、毛様体筋を ① ために、
41 すぐに ②。
★

- ① 使い続ける
② 目が疲れる

まとめ: すぐに目が疲れるのは、毛様体筋を使い続けるか
ら。

- 近くの物を見るときは、を縮小させて入ってくる光の幅をし、光が水晶体の湾曲のを通るようにする。

- ① **瞳孔**
② **狭く**
③ **中央**

まとめ: 瞳孔を縮小させる→入ってくる光の幅を狭くし、光が水晶体の湾曲の中央を通るようにする。近くを見るときに起こる反射は、No.72で学ぶ。

- 遠くの物を見るときは、毛様体の平滑筋がし、毛様体小体がので、水晶体は外に引っ張られてなる。

- ① **弛緩**
② **張る**
③ **薄く**

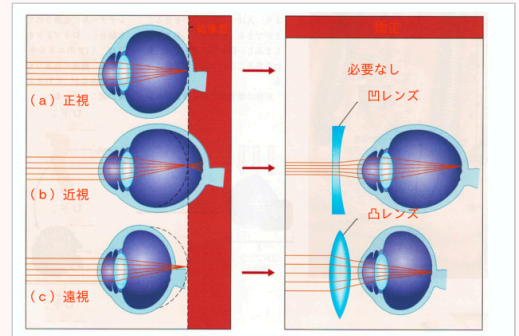
まとめ: 毛様体筋が弛緩→毛様体小体が張る(緊張する。図では「収縮し」と表記)→水晶体は外に引っ張られて薄くなる(図では「扁平になる」)。※図の説明文の「収縮し」は、毛様体小体が自分で縮むという意味ではない。毛様体小体は筋ではなく靱帯(No.11)なので、引っ張られて張る。図のラベルも「張った毛様体小体」となっている。No.40の図の上半分(遠くを見る時)で確認しよう。

屈折異常(近視・遠視・老視)

- 遠くのものを見たときに、眼に平行に入射する光が網膜ので結像してしまう状態をという。
- ★★ 眼球が前後にときや、水晶体の屈折がときに見られる。

- ① **手前**
② **近視**
③ **長い**
④ **強すぎる**

まとめ: 眼球が前後に長い・水晶体の屈折が強すぎる(スライドでは「長い」「屈折が強すぎる」が太字)。図の(b)で、光が網膜の手前で結像しているのを確認しよう(右側は矯正)。



スライド44の図

- No.44の②では、遠くのものが見える。近くのものを見るときは、水晶体で屈折が起こり、網膜に結像することができる。No.44の②を矯正するにはを用いて、眼に入る前に光をさせる必要がある。

- ① **ぼやけて**
② **凹レンズ**
③ **分散**

まとめ: 遠くのものがぼやけて見える(近くものは網膜に結像できる)。矯正は凹レンズで、眼に入る前に光を分散させる。No.44の図の右側で確認しよう。

□□□ 遠くのものを見ているときに、眼に平行に入射する光
 46 が網膜より遠くで結像してしまう状態を ① とい
 ★★ う。眼球の前後径が ② ときや、水晶体の
③ が悪い人に見られる。

- ① 遠視
 ② 短い
 ③ ふくらみ

まとめ: 眼球の前後径が短い・水晶体のふくらみが悪い(スライドでは「短い」「ふくらみが悪い」が太字)。No.44の図の(c)で、光が網膜より遠くで結像しているのを確認しよう。

□□□ No.46の①では、近くのものを見るときは、さらに水
 47 晶体を ① なければならないので、より像が
 ★★ ② しまう。

- ^{ふく}
 ① 膨らませ
 ② ぼやけて

まとめ: 近くのものを見るときはより像がぼやけてしまう(スライドでは太字)。さらに水晶体を膨らませなければならないから。

□□□ No.46の①では、遠くでも近くでも調節が必要とな
 48 り、① がずっと緊張しているので、歳をとると
 ★★ ② を起こしやすい。No.46の①を矯正するには
③ を用いる。

- ^{ちようたいきん}
 ① 毛様体筋
^{がんせいひろう}
 ② 眼精疲労
^{とつ}
 ③ 凸レンズ

まとめ: 遠くでも近くでも調節が必要で、毛様体筋がずっと緊張しているから、歳をとると眼精疲労を起こしやすい(スライドでは眼精疲労が青字)。No.44の図の右下で、凸レンズによる矯正を確認しよう。

□□□ ① では、② の調節力が低下しているた
 49 め、③ ときに焦点を合わせられない。
 ★

- ^{ろうし}
 ① 老視
 ② 毛様体筋
 ③ 近くを見る

まとめ: 老視は毛様体筋の調節力が低下している(太字)→近くを見るときに焦点を合わせられない(太字・下線)。

眼房・硝子体・眼房水

□□□ ① によって、眼球内部は前方の ② と後方
 50 の ③ に区分される。
 ★

- ^{すいしょうたい}
 ① 水晶体
^{がんぼう}
 ② 眼房
^{しょうたい}
 ③ 硝子体

まとめ: 眼房(前方)・硝子体(後方)(スライドでは2つとも赤字)。No.1の図で、水晶体の前後を確認しよう。

□□□ No.50の③は柔らかい無色透明の ① 物質で、
 51 ② を押しつけて固定している。
 ★

- ① ゼリー状
 ② 網膜

まとめ: 柔らかい無色透明のゼリー状物質で、網膜を押しつけて固定している(スライドでは太字)。

□□□ No.50の②は、さらに ① によって ② と
 52 ③ に分けられる。No.50の②には透明な
 ★★ ④ が入っている。

- ① 虹彩
 ぜんがんぼう
 ② 前眼房
 こうがんぼう
 ③ 後眼房
 がんぼうすい
 ④ 眼房水

No.54の図で、虹彩の前後にある前眼房と後眼房を確認しよう。

□□□ No.52の④によって、血管のない ① と ②
 53 に栄養が補給され、 ③ が除去される。
 ★

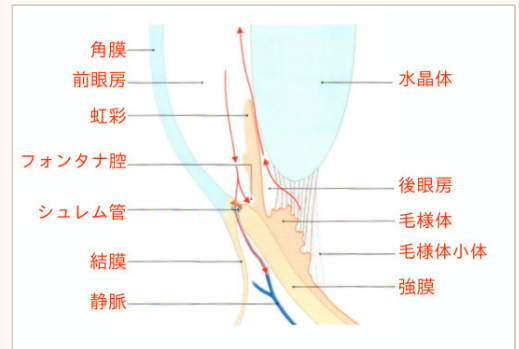
- ① 角膜
 ② 水晶体
 ③ 老廃物

まとめ：角膜・水晶体に栄養を補給し、老廃物を除去する
 (スライドでは「栄養補給」「老廃物が除去」が太字・下線)。

□□□ No.52の④は ① から ② に分泌され、
 54 ③ を通って ④ に行く。
 ★★★

- もうようたい
 ① 毛様体
 こうがんぼう
 ② 後眼房
 どうこう
 ③ 瞳孔
 ぜんがんぼう
 ④ 前眼房

図の矢印で、眼房水の流れを確認しよう。



スライド46の図

□□□ No.54の④に来た眼房水は、 ① と ② のさ
 55 かいにある ③ を通って、 ④ に回収される。
 ★★

- ① 虹彩
 ② 角膜
 ③ シュレム管
 ④ 静脈

まとめ：シュレム管は虹彩と角膜のさかいにある。No.1の図では強膜静脈洞とも書かれている。この管からの眼房水の排泄が障害されると、緑内障になる(No.76)。

眼瞼・結膜・涙器

□□□ 眼球の前には ① があり、眼球を保護している。

56 上下の ① の内部には ② があり、眼に

★★ ③ を与えている。また、① の縁には
④ がある。

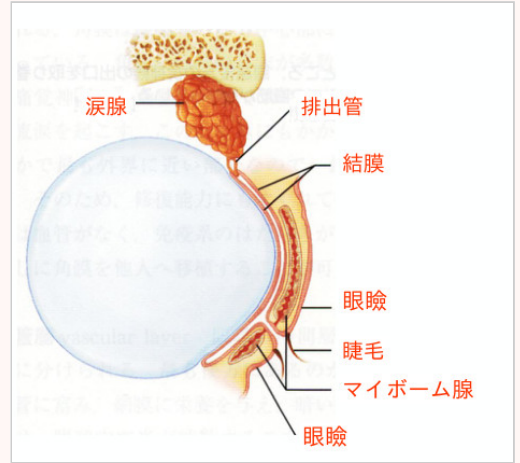
がんけん
① 眼瞼

② マイボーム腺

しめりけ
③ 湿り気

しょうもう
④ 睫毛

まとめ:マイボーム腺は眼に湿り気を与える。睫毛は「しょうもう」とも「まつげ」とも読む。図で眼瞼・マイボーム腺・睫毛の位置を確認しよう。



スライド47の図

□□□ 結膜は、① の内側 (②) を覆い、Uターンし

57 て眼球の前面 (③) を覆う。

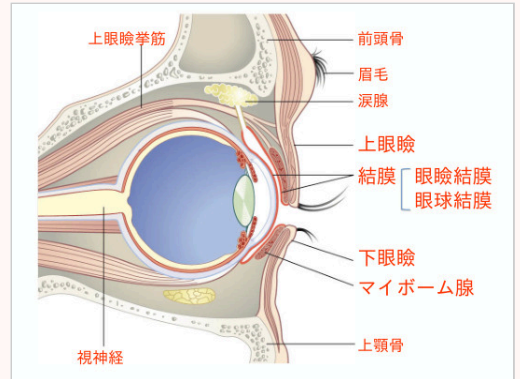
★

がんけん
① 眼瞼

がんけんけつまく
② 眼瞼結膜

がんきゅうけつまく
③ 眼球結膜

図では、上眼瞼・下眼瞼の内側から眼球の前面へと続く結膜が描かれている。



スライド48の図

□□□ 結膜からも、眼球に湿り気を与える **①** が分泌さ
 58 れている。また、**②** は血管が多いが、**③** は
 ★★★ 血管に乏しい。

① 粘液
② 眼瞼結膜
③ 眼球結膜

まとめ: 結膜からは**眼球に湿り気を与える粘液**も分泌される。**眼瞼結膜は血管が多いが、眼球結膜は血管に乏しい**(スライドでは青字・太字)。

□□□ **①** の有無は血管に乏しい **②** を、**③**
 59 の有無は血管が多い **④** を見る。
 ★★★

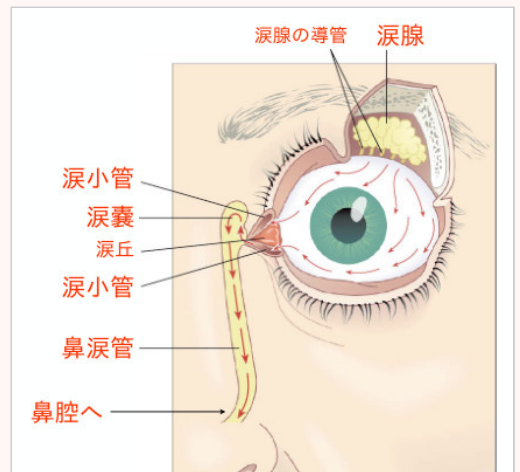
おうだん
① 黄疸
② 眼球結膜
③ 貧血
④ 眼瞼結膜

まとめ: No.57の②と③のうち、**前者(眼瞼結膜:血管が多い)**で**貧血**を、**後者(眼球結膜:血管に乏しい)**で**黄疸**を見る(スライドでは2つの結膜の名前が太字)。

□□□ **①** は眼の **②** にあり、分泌された涙は眼瞼
 60 と眼球の間を通して目頭に向かう。涙液は目頭にあ
 ★★★ る **③** から **④** を経て、**⑤** から **⑥**
 に出る。

るいせん
① 涙腺
② 上外側
るいしょうかん
③ 涙小管
るいのう
④ 涙囊
びるいかん
⑤ 鼻涙管
びくう
⑥ 鼻腔

まとめ: **涙腺は眼の上外側**にある。図の矢印で、涙の流れを確認しよう。風邪や鼻炎があると**鼻涙管**にも炎症が広がってせまくなるため、「うるんだ眼」になる。なお、**睫毛**の生え際の「涙袋」は涙と無関係。



スライド49の図

□□□ 涙液には **①** や **②** が含まれていて、
 61 **③** がある。
 ★

① 抗体
② リゾチーム
③ 抗菌作用

スライドでは**抗体・リゾチーム・抗菌作用**が青字。

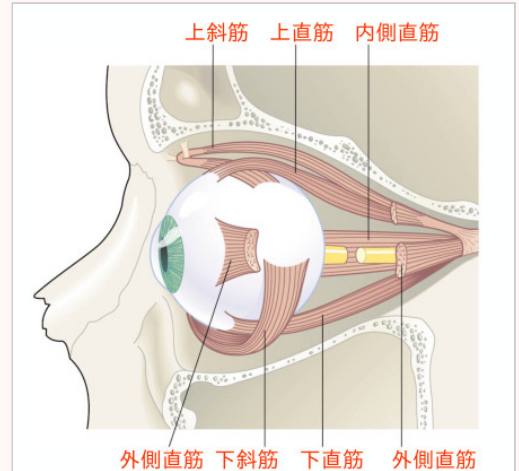
外眼筋

□□□ 眼球は ① の ② によって動かされている。
 62 ② には ③ の ④ と ⑤ の ⑥
 ★ がある。

重要

- ① 6つ
 がいがんきん
 ② 外眼筋
 ③ 4つ
 ちよつきん
 ④ 直筋
 ⑤ 2つ
 しゃきん
 ⑥ 斜筋

スライドの題では外眼筋が赤字・太字。図で、直筋(上直筋・下直筋・内側直筋・外側直筋)と斜筋(上斜筋・下斜筋)を確認しよう。



スライド50の図

□□□ 眼球を外側に向ける ① は ② (③) に
 63 支配され、内側に向ける ④ は ⑤ (⑥)
 ★★) に支配される。

- ① 外側直筋
 がいてんしんけい
 ② 外転神経
 ③ VI
 ④ 内側直筋
 どうがんしんけい
 ⑤ 動眼神経
 ⑥ III

表で、それぞれの筋の機能(眼球に向ける方向)と支配神経を確認しよう。

名称	機能	支配神経
外側直筋	外側	外転神経 (VI)
内側直筋	内側	動眼神経 (III)
上直筋	上内側	動眼神経 (III)
下直筋	下内側	動眼神経 (III)
下斜筋	上外側	動眼神経 (III)
上斜筋	下外側	滑車神経 (IV)

スライド51の表

□□□ 眼球を上内側に向ける ① と、下内側に向ける
 64 ② は、どちらも ③ (④) に支配され
 ★★ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ ㏀ ㏁ ㏂ ㏃ ㏄ ㏅ ㏆ ㏇ ㏈ ㏉ ㏊ ㏋ ㏌ ㏍ ㏎ ㏏ ㏐ ㏑ ㏒ ㏓ ㏔ ㏕ ㏖ ㏗ ㏘ ㏙ ㏚ ㏛ ㏜ ㏝ ㏞ ㏟ ㏠ ㏡ ㏢ ㏣ ㏤ ㏥ ㏦ ㏧ ㏨ ㏩ ㏪ ㏫ ㏬ ㏭ ㏮ ㏯ ㏰ ㏱ ㏲ ㏳ ㏴ ㏵ ㏶ ㏷ ㏸ ㏹ ㏺ ㏻ ㏼ ㏽ ㏾ ㏿ 㐀 㐁 㐂 㐃 㐄 㐅 㐆 㐇 㐈 㐉 㐊 㐋 㐌 㐍 㐎 㐏 㐐 㐑 㐒 㐓 㐔 㐕 㐖 㐗 㐘 㐙 㐚 㐛 㐜 㐝 㐞 㐟 㐠 㐡 㐢 㐣 㐤 㐥 㐦 㐧 㐨 㐩 㐪 㐫 㐬 㐭 㐮 㐯 㐰 㐱 㐲 㐳 㐴 㐵 㐶 㐷 㐸 㐹 㐺 㐻 㐼 㐽 㐾 㐿 㑀 㑁 㑂 㑃 㑄 㑅 㑆 㑇 㑈 㑉 㑊 㑋 㑌 㑍 㑎 㑏 㑐 㑑 㑒 㑓 㑔 㑕 㑖 㑗 㑘 㑙 㑚 㑛 㑜 㑝 㑞 㑟 㑠 㑡 㑢 㑣 㑤 㑥 㑦 㑧 㑨 㑩 㑪 㑫 㑬 㑭 㑮 㑯 㑰 㑱 㑲 㑳 㑴 㑵 㑶 㑷 㑸 㑹 㑺 㑻 㑼 㑽 㑾 㑿 㒀 㒁 㒂 㒃 㒄 㒅 㒆 㒇 㒈 㒉 㒊 㒋 㒌 㒍 㒎 㒏 㒐 㒑 㒒 㒓 㒔 㒕 㒖 㒗 㒘 㒙 㒚 㒛 㒜 㒝 㒞 㒟 㒠 㒡 㒢 㒣 㒤 㒥 㒦 㒧 㒨 㒩 㒪 㒫 㒬 㒭 㒮 㒯 㒰 㒱 㒲 㒳 㒴 㒵 㒶 㒷 㒸 㒹 㒺 㒻 㒼 㒽 㒾 㒿 㓀 㓁 㓂 㓃 㓄 㓅 㓆 㓇 㓈 㓉 㓊 㓋 㓌 㓍 㓎 㓏 㓐 㓑 㓒 㓓 㓔 㓕 㓖 㓗 㓘 㓙 㓚 㓛 㓜 㓝 㓞 㓟 㓠 㓡 㓢 㓣 㓤 㓥 㓦 㓧 㓨 㓩 㓪 㓫 㓬 㓭 㓮 㓯 㓰 㓱 㓲 㓳 㓴 㓵 㓶 㓷 㓸 㓹 㓺 㓻 㓼 㓽 㓾 㓿 㔀 㔁 㔂 㔃 㔄 㔅 㔆 㔇 㔈 㔉 㔊 㔋 㔌 㔍 㔎 㔏 㔐 㔑 㔒 㔓 㔔 㔕 㔖 㔗 㔘 㔙 㔚 㔛 㔜 㔝 㔞 㔟 㔠 㔡 㔢 㔣 㔤 㔥 㔦 㔧 㔨 㔩 㔪 㔫 㔬 㔭 㔮 㔯 㔰 㔱 㔲 㔳 㔴 㔵 㔶 㔷 㔸 㔹 㔺 㔻 㔼 㔽 㔾 㔿 㕀 㕁 㕂 㕃 㕄 㕅 㕆 㕇 㕈 㕉 㕊 㕋 㕌 㕍 㕎 㕏 㕐 㕑 㕒 㕓 㕔 㕕 㕖 㕗 㕘 㕙 㕚 㕛 㕜 㕝 㕞 㕟 㕠 㕡 㕢 㕣 㕤 㕥 㕦 㕧 㕨 㕩 㕪 㕫 㕬 㕭 㕮 㕯 㕰 㕱 㕲 㕳 㕴 㕵 㕶 㕷 㕸 㕹 㕺 㕻 㕼 㕽 㕾 㕿 㖀 㖁 㖂 㖃 㖄 㖅 㖆 㖇 㖈 㖉 㖊 㖋 㖌 㖍 㖎 㖏 㖐 㖑 㖒 㖓 㖔 㖕 㖖 㖗 㖘 㖙 㖚 㖛 㖜 㖝 㖞 㖟 㖠 㖡 㖢 㖣 㖤 㖥 㖦 㖧 㖨 㖩 㖪 㖫 㖬 㖭 㖮 㖯 㖰 㖱 㖲 㖳 㖴 㖵 㖶 㖷 㖸 㖹 㖺 㖻 㖼 㖽 㖾 㖿 㗀 㗁 㗂 㗃 㗄 㗅 㗆 㗇 㗈 㗉 㗊 㗋 㗌 㗍 㗎 㗏 㗐 㗑 㗒 㗓 㗔 㗕 㗖 㗗 㗘 㗙 㗚 㗛 㗜 㗝 㗞 㗟 㗠 㗡 㗢 㗣 㗤 㗥 㗦 㗧 㗨 㗩 㗪 㗫 㗬 㗭 㗮 㗯 㗰 㗱 㗲 㗳 㗴 㗵 㗶 㗷 㗸 㗹 㗺 㗻 㗼 㗽 㗾 㗿 㘀 㘁 㘂 㘃 㘄 㘅 㘆 㘇 㘈 㘉 㘊 㘋 㘌 㘍 㘎 㘏 㘐 㘑 㘒 㘓 㘔 㘕 㘖 㘗 㘘 㘙 㘚 㘛 㘜 㘝 㘞 㘟 㘠 㘡 㘢 㘣 㘤 㘥 㘦 㘧 㘨 㘩 㘪 㘫 㘬 㘭 㘮 㘯 㘰 㘱 㘲 㘳 㘴 㘵 㘶 㘷 㘸 㘹 㘺 㘻 㘼 㘽 㘾 㘿 㙀 㙁 㙂 㙃 㙄 㙅 㙆 㙇 㙈 㙉 㙊 㙋 㙌 㙍 㙎 㙏 㙐 㙑 㙒 㙓 㙔 㙕 㙖 㙗 㙘 㙙 㙚 㙛 㙜 㙝 㙞 㙟 㙠 㙡 㙢 㙣 㙤 㙥 㙦 㙧 㙨 㙩 㙪 㙫 㙬 㙭 㙮 㙯 㙰 㙱 㙲 㙳 㙴 㙵 㙶 㙷 㙸 㙹 㙺 㙻 㙼 㙽 㙾 㙿 㚀 㚁 㚂 㚃 㚄 㚅 㚆 㚇 㚈 㚉 㚊 㚋 㚌 㚍 㚎 㚏 㚐 㚑 㚒 㚓 㚔 㚕 㚖 㚗 㚘 㚙 㚚 㚛 㚜 㚝 㚞 㚟 㚠 㚡 㚢 㚣 㚤 㚥 㚦 㚧 㚨 㚩 㚪 㚫 㚬 㚭 㚮 㚯 㚰 㚱 㚲 㚳 㚴 㚵 㚶 㚷 㚸 㚹 㚺 㚻 㚼 㚽 㚾 㚿 㜀 㜁 㜂 㜃 㜄 㜅 㜆 㜇 㜈 㜉 㜊 㜋 㜌 㜍 㜎 㜏 㜐 㜑 㜒 㜓 㜔 㜕 㜖 㜗 㜘 㜙 㜚 㜛 㜜 㜝 㜞 㜟 㜠 㜡 㜢 㜣 㜤 㜥 㜦 㜧 㜨 㜩 㜪 㜫 㜬 㜭 㜮 㜯 㜰 㜱 㜲 㜳 㜴 㜵 㜶 㜷 㜸 㜹 㜺 㜻 㜼 㜽 㜾 㜿 㝀 㝁 㝂 㝃 㝄 㝅 㝆 㝇 㝈 㝉 㝊 㝋 㝌 㝍 㝎 㝏 㝐 㝑 㝒 㝓 㝔 㝕 㝖 㝗 㝘 㝙 㝚 㝛 㝜 㝝 㝞 㝟 㝠 㝡 㝢 㝣 㝤 㝥 㝦 㝧 㝨 㝩 㝪 㝫 㝬 㝭 㝮 㝯 㝰 㝱 㝲 㝳 㝴 㝵 㝶 㝷 㝸 㝹 㝺 㝻 㝼 㝽 㝾 㝿 㞀 㞁 㞂 㞃 㞄 㞅 㞆 㞇 㞈 㞉 㞊 㞋 㞌 㞍 㞎 㞏 㞐 㞑 㞒 㞓 㞔 㞕 㞖 㞗 㞘 㞙 㞚 㞛 㞜 㞝 㞞 㞟 㞠 㞡 㞢 㞣 㞤 㞥 㞦 㞧 㞨 㞩 㞪 㞫 㞬 㞭 㞮 㞯 㞰 㞱 㞲 㞳 㞴 㞵 㞶 㞷 㞸 㞹 㞺 㞻 㞼 㞽 㞾 㞿 㟀 㟁 㟂 㟃 㟄 㟅 㟆 㟇 㟈 㟉 㟊 㟋 㟌 㟍 㟎 㟏 㟐 㟑 㟒 㟓 㟔 㟕 㟖 㟗 㟘 㟙 㟚 㟛 㟜 㟝 㟞 㟟 㟠 㟡 㟢 㟣 㟤 㟥 㟦 㟧 㟨 㟩 㟪 㟫 㟬 㟭 㟮 㟯 㟰 㟱 㟲 㟳 㟴 㟵 㟶 㟷 㟸 㟹 㟺 㟻 㟼 㟽 㟾 㟿 㠀 㠁 㠂 㠃 㠄 㠅 㠆 㠇 㠈 㠉 㠊 㠋 㠌 㠍 㠎 㠏 㠐 㠑 㠒 㠓 㠔 㠕 㠖 㠗 㠘 㠙 㠚 㠛 㠜 㠝 㠞 㠟 㠠 㠡 㠢 㠣 㠤 㠥 㠦 㠧 㠨 㠩 㠪 㠫 㠬 㠭 㠮 㠯 㠰 㠱 㠲 㠳 㠴 㠵 㠶 㠷 㠸 㠹 㠺 㠻 㠼 㠽 㠾 㠿 㡀 㡁 㡂 㡃 㡄 㡅 㡆 㡇 㡈 㡉 㡊 㡋 㡌 㡍 㡎 㡏 㡐 㡑 㡒 㡓 㡔 㡕 㡖 㡗 㡘 㡙 㡚 㡛 㡜 㡝 㡞 㡟 㡠 㡡 㡢 㡣 㡤 㡥 㡦 㡧 㡨 㡩 㡪 㡫 㡬 㡭 㡮 㡯 㡰 㡱 㡲 㡳 㡴 㡵 㡶 㡷 㡸 㡹 㡺 㡻 㡼 㡽 㡾 㡿 㢀 㢁 㢂 㢃 㢄 㢅 㢆 㢇 㢈 㢉 㢊 㢋 㢌 㢍 㢎 㢏 㢐 㢑 㢒 㢓 㢔 㢕 㢖 㢗 㢘 㢙 㢚 㢛 㢜 㢝 㢞 㢟 㢠 㢡 㢢 㢣 㢤 㢥 㢦 㢧 㢨 㢩 㢪 㢫 㢬 㢭 㢮 㢯 㢰 㢱 㢲 㢳 㢴 㢵 㢶 㢷 㢸 㢹 㢺 㢻 㢼 㢽 㢾 㢿 㣀 㣁 㣂 㣃 㣄 㣅 㣆 㣇 㣈 㣉 㣊 㣋 㣌 㣍 㣎 㣏 㣐 㣑 㣒 㣓 㣔 㣕 㣖 㣗 㣘 㣙 㣚 㣛 㣜 㣝 㣞 㣟 㣠 㣡 㣢 㣣 㣤 㣥 㣦 㣧 㣨 㣩 㣪 㣫 㣬 㣭 㣮 㣯 㣰 㣱 㣲 㣳 㣴 㣵 㣶 㣷 㣸 㣹 㣺 㣻 㣼 㣽 㣾 㣿 㤀 㤁 㤂 㤃 㤄 㤅 㤆 㤇 㤈 㤉 㤊 㤋 㤌 㤍 㤎 㤏 㤐 㤑 㤒 㤓 㤔 㤕 㤖 㤗 㤘 㤙 㤚 㤛 㤜 㤝 㤞 㤟 㤠 㤡 㤢 㤣 㤤 㤥 㤦 㤧 㤨 㤩 㤪 㤫 㤬 㤭 㤮 㤯 㤰 㤱 㤲 㤳 㤴 㤵 㤶 㤷 㤸 㤹 㤺 㤻 㤼 㤽 㤾 㤿 㥀 㥁 㥂 㥃 㥄 㥅 㥆 㥇 㥈 㥉 㥊 㥋 㥌 㥍 㥎 㥏 㥐 㥑 㥒 㥓 㥔 㥕 㥖 㥗 㥘 㥙 㥚 㥛 㥜 㥝 㥞 㥟 㥠 㥡 㥢 㥣 㥤 㥥 㥦 㥧 㥨 㥩 㥪 㥫 㥬 㥭 㥮 㥯 㥰 㥱 㥲 㥳 㥴 㥵 㥶 㥷 㥸 㥹 㥺 㥻 㥼 㥽 㥾 㥿 㦀 㦁 㦂 㦃 㦄 㦅 㦆 㦇 㦈 㦉 㦊 㦋 㦌 㦍 㦎 㦏 㦐 㦑 㦒 㦓 㦔 㦕 㦖 㦗 㦘 㦙 㦚 㦛 㦜 㦝 㦞 㦟 㦠 㦡 㦢 㦣 㦤 㦥 㦦 㦧 㦨 㦩 㦪 㦫 㦬 㦭 㦮 㦯 㦰 㦱 㦲 㦳 㦴 㦵 㦶 㦷 㦸 㦹 㦺 㦻 㦼 㦽 㦾 㦿 㧀 㧁 㧂 㧃 㧄 㧅 㧆 㧇 㧈 㧉 㧊 㧋 㧌 㧍 㧎 㧏 㧐 㧑 㧒 㧓 㧔 㧕 㧖 㧗 㧘 㧙 㧚 㧛 㧜 㧝 㧞 㧟 㧠 㧡 㧢 㧣 㧤 㧥 㧦 㧧 㧨 㧩 㧪 㧫 㧬 㧭 㧮 㧯 㧰 㧱 㧲 㧳 㧴 㧵 㧶 㧷 㧸 㧹 㧺 㧻 㧼 㧽 㧾 㧿 㨀 㨁 㨂 㨃 㨄 㨅 㨆 㨇 㨈 㨉 㨊 㨋 㨌 㨍 㨎 㨏 㨐 㨑 㨒 㨓 㨔 㨕 㨖 㨗 㨘 㨙 㨚 㨛 㨜 㨝 㨞 㨟 㨠 㨡 㨢 㨣 㨤 㨥 㨦 㨧 㨨 㨩 㨪 㨫 㨬 㨭 㨮 㨯 㨰 㨱 㨲 㨳 㨴 㨵 㨶 㨷 㨸 㨹 㨺 㨻 㨼 㨽 㨾 㨿 㩀 㩁 㩂 㩃 㩄 㩅 㩆 㩇 㩈 㩉 㩊 㩋 㩌 㩍 㩎 㩏 㩐 㩑 㩒 㩓 㩔 㩕 㩖 㩗 㩘 㩙 㩚 㩛 㩜 㩝 㩞 㩟 㩠 㩡 㩢 㩣 㩤 㩥 㩦 㩧 㩨 㩩 㩪 㩫 㩬 㩭 㩮 㩯 㩰 㩱 㩲 㩳 㩴 㩵 㩶 㩷 㩸 㩹 㩺 㩻 㩼 㩽 㩾 㩿 㪀 㪁 㪂 㪃 㪄 㪅 㪆 㪇 㪈 㪉 㪊 㪋 㪌 㪍 㪎 㪏 㪐 㪑 㪒 㪓 㪔 㪕 㪖 㪗 㪘 㪙 㪚 㪛 㪜 㪝 㪞 㪟 㪠 㪡 㪢 㪣 㪤 㪥 㪦 㪧 㪨 㪩 㪪 㪫 㪬 㪭 㪮 㪯 㪰 㪱 㪲 㪳 㪴 㪵 㪶 㪷 㪸 㪹 㪺 㪻 㪼 㪽 㪾 㪿 㫀 㫁 㫂 㫃 㫄 㫅 㫆 㫇 㫈 㫉 㫊 㫋 㫌 㫍 㫎 㫏 㫐 㫑 㫒 㫓 㫔 㫕 㫖 㫗 㫘 㫙 㫚 㫛 㫜 㫝 㫞 㫟 㫠 㫡 㫢 㫣 㫤 㫥 㫦 㫧 㫨 㫩 㫪 㫫 㫬 㫭 㫮 㫯 㫰 㫱 㫲 㫳 㫴 㫵 㫶 㫷 㫸 㫹 㫺 㫻 㫼 㫽 㫾 㫿 㬀 㬁 㬂 㬃 㬄 㬅 㬆 㬇 㬈 㬉 㬊 㬋 㬌 㬍 㬎 㬏 㬐 㬑 㬒 㬓 㬔 㬕 㬖 㬗 㬘 㬙 㬚 㬛 㬜 㬝 㬞 㬟 㬠 㬡 㬢 㬣 㬤 㬥 㬦 㬧 㬨 㬩 㬪 㬫 㬬 㬭 㬮 㬯 㬰 㬱 㬲 㬳 㬴 㬵 㬶 㬷 㬸 㬹 㬺 㬻 㬼 㬽 㬾 㬿 㭀 㭁 㭂 㭃 㭄 㭅 㭆 㭇 㭈 㭉 㭊 㭋 㭌 㭍 㭎 㭏 㭐 㭑 㭒 㭓 㭔 㭕 㭖 㭗 㭘 㭙 㭚 㭛 㭜 㭝 㭞 㭟 㭠 㭡 㭢 㭣 㭤 㭥 㭦 㭧 㭨 㭩 㭪 㭫 㭬 㭭 㭮 㭯 㭰 㭱 㭲 㭳 㭴 㭵 㭶 㭷 㭸 㭹 㭺 㭻 㭼 㭽 㭾 㭿 㮀 㮁 㮂 㮃 㮄 㮅 㮆 㮇 㮈 㮉 㮊 㮋 㮌 㮍 㮎 㮏 㮐 㮑 㮒 㮓 㮔 㮕 㮖 㮗 㮘 㮙 㮚 㮛 㮜 㮝 㮞 㮟 㮠 㮡 㮢 㮣 㮤 㮥 㮦 㮧 㮨 㮩 㮪 㮫 㮬 㮭 㮮 㮯 㮰 㮱 㮲 㮳 㮴 㮵 㮶 㮷 㮸 㮹 㮺 㮻 㮼 㮽 㮾 㮿 㯀 㯁 㯂 㯃 㯄 㯅 㯆 㯇 㯈 㯉 㯊 㯋 㯌 㯍 㯎 㯏 㯐 㯑 㯒 㯓 㯔 㯕 㯖 㯗 㯘 㯙 㯚 㯛 㯜 㯝 㯞 㯟 㯠 㯡 㯢 㯣 㯤 㯥 㯦 㯧 㯨 㯩 㯪 㯫 㯬 㯭 㯮 㯯 㯰 㯱 㯲 㯳 㯴 㯵 㯶 㯷 㯸 㯹 㯺 㯻 㯼 㯽 㯾 㯿 㰀 㰁 㰂 㰃 㰄 㰅 㰆 㰇 㰈 㰉 㰊 㰋 㰌 㰍 㰎 㰏 㰐 㰑 㰒 㰓 㰔 㰕 㰖 㰗 㰘 㰙 㰚 㰛 㰜 㰝 㰞 㰟 㰠 㰡 㰢 㰣 㰤 㰥 㰦 㰧 㰨 㰩 㰪 㰫 㰬 㰭 㰮 㰯 㰰 㰱 㰲 㰳 㰴 㰵 㰶 㰷 㰸 㰹 㰺 㰻 㰼 㰽 㰾 㰿 㱀 㱁 㱂 㱃 㱄 㱅 㱆 㱇 㱈 㱉 㱊 㱋 㱌 㱍 㱎 㱏 㱐 㱑 㱒 㱓 㱔 㱕 㱖 㱗 㱘 㱙 㱚 㱛 㱜 㱝 㱞 㱟 㱠 㱡 㱢 㱣 㱤 㱥 㱦 㱧 㱨 㱩 㱪 㱫 㱬 㱭 㱮 㱯 㱰 㱱 㱲 㱳 㱴 㱵 㱶 㱷 㱸 㱹 㱺 㱻 㱼 㱽 㱾 㱿 㲀 㲁 㲂 㲃 㲄 㲅 㲆 㲇 㲈 㲉 㲊 㲋 㲌 㲍 㲎 㲏 㲐 㲑 㲒 㲓 㲔 㲕 㲖 㲗 㲘 㲙 㲚 㲛 㲜 㲝 㲞 㲟 㲠 㲡 㲢 㲣 㲤 㲥 㲦 㲧 㲨 㲩 㲪 㲫 㲬 㲭 㲮 㲯 㲰 㲱 㲲 㲳 㲴 㲵 㲶 㲷 㲸 㲹 㲺 㲻 㲼 㲽 㲾 㲿 㳀 㳁 㳂 㳃 㳄 㳅 㳆 㳇 㳈 㳉 㳊 㳋 㳌 㳍 㳎 㳏 㳐 㳑 㳒 㳓 㳔 㳕 㳖 㳗 㳘 㳙 㳚 㳛 㳜 㳝 㳞 㳟 㳠 㳡 㳢 㳣 㳤 㳥 㳦 㳧 㳨 㳩 㳪 㳫 㳬 㳭 㳮 㳯 㳰 㳱 㳲 㳳 㳴 㳵 㳶 㳷 㳸 㳹 㳺 㳻 㳼 㳽 㳾 㳿 㴀 㴁 㴂 㴃 㴄 㴅 㴆 㴇 㴈 㴉 㴊 㴋 㴌 㴍 㴎 㴏 㴐 㴑 㴒 㴓 㴔 㴕 㴖 㴗 㴘 㴙 㴚 㴛 㴜 㴝 㴞 㴟 㴠 㴡 㴢 㴣 㴤 㴥 㴦 㴧 㴨 㴩 㴪 㴫 㴬 㴭 㴮 㴯 㴰 㴱 㴲 㴳 㴴 㴵 㴶 㴷 㴸 㴹 㴺 㴻 㴼 㴽 㴾 㴿 㵀 㵁 㵂 㵃 㵄 㵅 㵆 㵇 㵈 㵉 㵊 㵋 㵌 㵍 㵎 㵏 㵐 㵑 㵒 㵓 㵔 㵕 㵖 㵗 㵘 㵙 㵚 㵛 㵜 㵝 㵞 㵟 㵠 㵡 㵢 㵣 㵤 㵥 㵦 㵧 㵨 㵩 㵪 㵫 㵬 㵭 㵮 㵯 㵰 㵱 㵲 㵳 㵴 㵵 㵶 㵷 㵸 㵹 㵺 㵻 㵼 㵽 㵾 㵿 㶀 㶁 㶂 㶃 㶄 㶅 㶆 㶇 㶈 㶉 㶊 㶋 㶌 㶍 㶎 㶏 㶐 㶑 㶒 㶓 㶔 㶕 㶖 㶗 㶘 㶙 㶚 㶛 㶜 㶝 㶞 㶟 㶠 㶡 㶢 㶣 㶤 㶥 㶦 㶧 㶨 㶩 㶪 㶫 㶬 㶭 㶮 㶯 㶰 㶱 㶲 㶳 㶴 㶵 㶶 㶷 㶸 㶹 㶺 㶻 㶼 㶽 㶾 㶿 㷀 㷁 㷂 㷃 㷄 㷅 㷆 㷇 㷈 㷉 㷊 㷋 㷌 㷍 㷎 㷏 㷐 㷑 㷒 㷓 㷔 㷕 㷖 㷗 㷘 㷙 㷚 㷛 㷜 㷝 㷞 㷟 㷠 㷡 㷢 㷣 㷤 㷥 㷦 㷧 㷨 㷩 㷪 㷫 㷬 㷭 㷮 㷯 㷰 㷱 㷲 㷳 㷴 㷵 㷶 㷷 㷸 㷹 㷺 㷻 㷼 㷽 㷾 㷿 㸀 㸁 㸂 㸃 㸄 㸅 㸆 㸇 㸈 㸉 㸊 㸋 㸌 㸍 㸎 㸏 㸐 㸑 㸒 㸓 㸔 㸕 㸖 㸗 㸘 㸙 㸚 㸛 㸜 㸝 㸞 㸟 㸠 㸡 㸢 㸣 㸤 㸥 㸦 㸧 㸨 㸩 㸪 㸫 㸬 㸭 㸮 㸯 㸰 㸱 㸲 㸳 㸴 㸵 㸶 㸷 㸸 㸹 㸺 㸻 㸼 㸽 㸾 㸿 㹀 㹁 㹂 㹃 㹄 㹅 㹆 㹇 㹈 㹉 㹊 㹋 㹌 㹍 㹎 㹏 㹐 㹑 㹒 㹓 㹔 㹕 㹖 㹗 㹘 㹙 㹚 㹛 㹜 㹝 㹞 㹟 㹠 㹡 㹢 㹣 㹤 㹥 㹦 㹧 㹨 㹩 㹪 㹫 㹬 㹭 㹮 㹯 㹰 㹱 㹲 㹳 㹴 㹵 㹶 㹷 㹸 㹹 㹺 㹻 㹼 㹽 㹾 㹿 㺀 㺁 㺂 㺃 㺄 㺅 㺆 㺇 㺈 㺉 㺊 㺋 㺌 㺍 㺎 㺏 㺐 㺑 㺒 㺓 㺔 㺕 㺖 㺗 㺘 㺙 㺚 㺛 㺜 㺝 㺞 㺟 㺠 㺡 㺢 㺣 㺤 㺥 㺦 㺧 㺨 㺩 㺪 㺫 㺬 㺭 㺮 㺯 㺰 㺱 㺲 㺳 㺴 㺵 㺶 㺷 㺸 㺹 㺺 㺻 㺼 㺽 㺾 㺿 㻀 㻁 㻂 㻃 㻄 㻅 㻆 㻇 㻈 㻉 㻊 㻋 㻌 㻍 㻎 㻏 㻐 㻑 㻒 㻓 㻔 㻕 㻖 㻗 㻘 㻙 㻚 㻛 㻜 㻝 㻞 㻟 㻠 㻡 㻢 㻣 㻤 㻥 㻦 㻧 㻨 㻩 㻪 㻫 㻬 㻭 㻮 㻯 㻰 㻱 㻲 㻳 㻴 㻵 㻶 㻷 㻸 㻹 㻺 㻻 㻼 㻽 㻾 㻿 㼀 㼁 㼂 㼃 㼄 㼅 㼆 㼇 㼈 㼉 㼊 㼋 㼌 㼍 㼎 㼏 㼐 㼑 㼒 㼓 㼔 㼕 㼖 㼗 㼘 㼙 㼚 㼛 㼜 㼝 㼞 㼟 㼠 㼡 㼢 㼣 㼤 㼥 㼦 㼧 㼨 㼩 㼪 㼫 㼬 㼭 㼮 㼯 㼰 㼱 㼲 㼳 㼴 㼵 㼶 㼷 㼸 㼹 㼺 㼻 㼼 㼽 㼾 㼿 㽀 㽁 㽂 㽃 㽄 㽅 㽆 㽇 㽈 㽉 㽊 㽋 㽌 㽍 㽎 㽏 㽐 㽑 㽒 㽓 㽔 㽕 㽖 㽗 㽘 㽙 㽚 㽛 㽜 㽝 㽞 㽟 㽠 㽡 㽢 㽣 㽤 㽥 㽦 㽧 㽨 㽩 㽪 㽫 㽬 㽭 㽮 㽯 㽰 㽱 㽲 㽳 㽴 㽵 㽶 㽷 㽸 㽹 㽺 㽻 㽼 㽽 㽾 㽿 㿀 㿁 㿂 㿃 㿄 㿅 㿆 㿇 㿈 㿉 㿊 㿋 㿌 㿍 㿎 㿏 㿐 㿑 㿒 㿓 㿔 㿕 㿖 㿗 㿘 㿙 㿚 㿛 㿜 㿝 㿞 㿟 㿠 㿡 㿢 㿣 㿤 㿥 㿦 㿧 㿨 㿩 㿪 㿫 㿬 㿭 㿮 㿯 㿰 㿱 㿲 㿳 㿴 㿵 㿶 㿷 㿸 㿹 㿺 㿻 㿼 㿽 㿾 㿿 㸀 㸁 㸂 㸃 㸄 㸅 㸆 㸇 㸈 㸉 㸊 㸋 㸌 㸍 㸎

□□□ No.66の③では、各網膜の ① 側からの神経線
 68 維は交叉して ② に行き、③ 側からの神経
 ★★ 線維は交叉せず ④ を進む。たとえば右の
⑤ には、左右の網膜のそれぞれ ⑥ の神経
 線維が通っている。

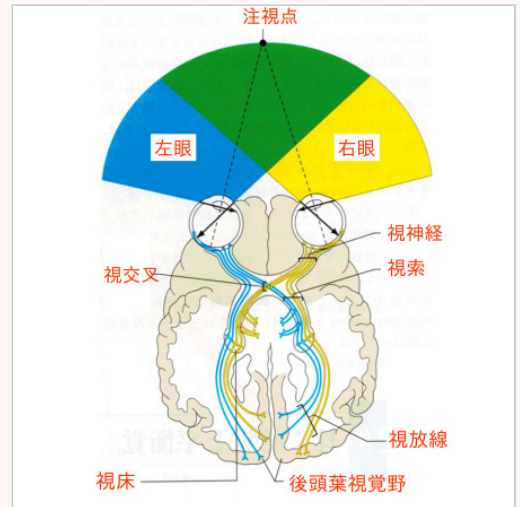
- ① 鼻
- ② 反対側
- ③ 耳
- ④ 同じ側
- ⑤ 視索
- ⑥ 右半分

まとめ: 鼻側→交叉して反対側に行く(図の赤線)、耳側→
 交叉せず同じ側を進む(図の青線)。右の視索=左右の網
 膜のそれぞれ右半分の神経線維。No.66の図で確認しよ
 う。

□□□ 左右の眼は少し異なった情景を見ている。視野の中
 69 央は ① しているが、左眼は右眼よりもっと
 ★★ ② まで、右眼は左眼よりもっと ③ まで見る
 ことができる。

- ① 重複
- ② 左側
- ③ 右側

まとめ: 中央は重複しているが、左眼は右眼よりもっと左側
 まで、右眼は左眼よりもっと右側まで見ることができる(スラ
 イドでは太字)。



スライド54の図

□□□ 左右の眼の像は、① で一つの像として ②
 70 される。一方の眼だけで見た場合は ③ ができな
 ★ いので、近づいてくる車のスピードや距離を判断する
 のが困難な場合がある。

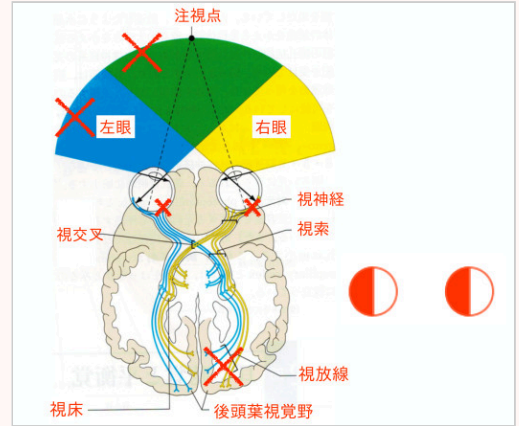
- ① 大脳
- ② 融合
- ③ 立体視

まとめ: 大脳で一つの像として融合される(スライドでは下
 線)。立体視ができない→近づいてくる車のスピードや距離
 を判断するのが困難。

- 右側の後頭葉に傷害が生じると、右眼の ① と
 71 左眼の ① の視野が失われる。両眼の同じ側が
 ★★ 見えなくなるので、これを ② という。

- ① **左半分**
どうめいはんもう
 ② **同名半盲**

まとめ: 右側の後頭葉の傷害→**右眼の左半分と左眼の左半分**の視野が失われる=**同名半盲**。図の×印と、右側の丸印で確認しよう。



スライド55の図

眼の反射

- ① のものを見るときに起こる反射には、両眼が
 72 よる ② と、縮瞳する ③ がある。
 ★★

- ① **近く**
ふくそうはんしゃ
 ② **輻輳反射**
 ③ **調節反射**

まとめ: **輻輳反射**=**近くのものを見るときに両眼がよる**／**調節反射**=**近くのものを見るときに縮瞳する**。**近くを見るときに瞳孔を縮小させることは、No.42でも学んだ。**

- ① によって縮瞳する反射を ② という。ま
 73 た、角膜を刺激すると ③ 反射を ④ という。
 ★★

- ① **強い光**
たいこうはんしゃ
 ② **対光反射**
 ③ **眼を閉じる**
 ④ **角膜反射**

まとめ: **対光反射**=**強い光によって縮瞳する**／**角膜反射**=**眼を閉じる**。**角膜反射は三叉神経(V)→顔面神経(VII)の経路で起こる(No.6)。**

主な眼の疾患

□□□ ① は結膜の炎症で、② 感染やウイルス感
74 染で起こり、③ へ移ることがある。
★

けつまくえん

① 結膜炎

② 細菌

③ ヒトからヒト

まとめ:細菌感染やウイルス感染で、ヒトからヒトへ移ることがある。写真は上から結膜炎・麦粒腫・白内障。

結膜炎 結膜の炎症。細菌やウイルスの感染による



麦粒腫 (ものもらい)

眼瞼にある皮脂腺の急性化膿性炎症



緑内障

シュレム管からの眼房水の排泄障害によって
眼圧が高くなった状態

白内障

水晶体が混濁する疾患



スライド58の図

□□□ ① (②) は、眼瞼にある③ (④)
75 の急性化膿性炎症で、痛みを伴う。
★★

ばくりゅうしゅ

① 麦粒腫

② ものもらい

③ 皮脂腺

④ マイボーム腺

マイボーム腺は、ふだんは眼に湿り気を与えている腺
(No.56)。※この腺は、教科書では他の腺も挙げられること
があるが、試験はスライドどおり。

□□□ ① は、② からの眼房水の③ により、
76 ④ が高くなった状態で、ついには⑤ が傷
★★ 害される。
重要

りょくないしょう

① 緑内障

② シュレム管

③ 排泄障害

④ 眼圧

⑤ 視神経

まとめ:シュレム管からの眼房水の排泄障害→眼圧が高くなる(スライドでは眼圧が赤字・太字)。シュレム管は、眼房水が静脈に回収されるときに通る管(No.55)。

□□□ No.76の①が急性に発症すると、突然の①・
77 ②・③を伴う。しかし、④ままに進行
★★ する場合も多い。

① 激しい痛み

② 流涙

③ 視力障害

④ 自覚症状があまりない

まとめ:急性では突然の激しい痛み・流涙・視力障害(スライドでは太字・下線)。ただし自覚症状があまりないままに進行する場合も多い。

□□□ ① は ② が ③ する疾患で、高齢になっ
78 て徐々に進んだり、紫外線・放射線の被曝により起こ
★ る。

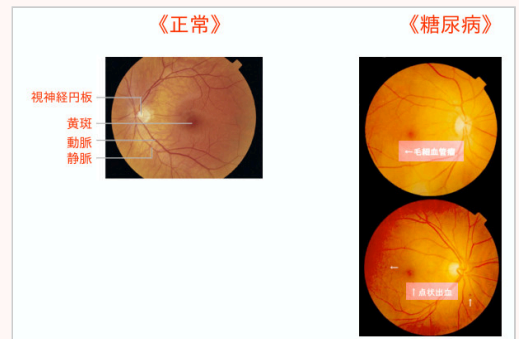
- ① 白内障
② 水晶体
③ 混濁

まとめ: 水晶体が混濁する(スライドでは青字)。No.74の
写真(いちばん下)で確認しよう。

□□□ 糖尿病で起こる ① では、血管に ② ができ、
79 その後 ③ ・ ④ が起こる。最後には ⑤
★★ に至る。

- ① 糖尿病性網膜症
② 小動脈瘤
③ 血管の増生
④ 出血
⑤ 失明

まとめ: 小動脈瘤ができ、その後、血管の増生・出血が起こ
る。写真で、正常の眼底と見比べよう(右の2枚が糖尿病性
網膜症)。



スライド60の写真

□□□ No.79の①における網膜の血管の変化は、糖尿病の
80 ① より ② と関係が深い。
★★

- ① 重症度
② 罹患期間

まとめ: 重症度より罹患期間(スライドでは青字)。

□□□ 未熟児に ① を行った場合、発達中の網膜の血
81 管が ② して ③ する。これを補うために未熟
★★★ で ④ 血管が発達し、⑤ などの障害を引き
起こす。これを ⑥ という。

- ① 酸素吸入療法
② 収縮
③ 閉塞
④ 脆い
⑤ 出血
⑥ 未熟児網膜症

まとめ: 血管が収縮して閉塞する→未熟で脆い血管が発達
し、出血などの障害を引き起こす(スライドでは「未熟で脆
い血管が発達」が太字)。

□□□ No.81の⑥の重症例では、① などを引き起こ
82 し、② する。
★

- ① 網膜剥離
② 失明

まとめ: 重症例では網膜剥離などを引き起こし、失明する。
糖尿病性網膜症も、最後には失明に至る(No.79)。

□□□ 幼児の網膜に発生する ① の癌に ② があ
 83 る。日本で年間 ③ の発生頻度があり、最初は瞳
 ★★ 孔が猫の目のように光る ④ として気付かれるこ
 とが多い。

- ① 遺伝性
 もうまくがさいぼうしゅ
 ② 網膜芽細胞腫
 ③ 80人
 はくしよくどうこう
 ④ 白色瞳孔

まとめ: 白色瞳孔(瞳孔が猫の目のように光る)。写真の向
 かって右の眼が白色瞳孔。



スライド61の写真

□□□ No.83の②の原因は、ある種の ① (②) が
 84 ③ ためだと考えられている。
 ★★

- がんよくせいいでんし
 ① 癌抑制遺伝子
 ② Rb遺伝子
 ③ 機能を失う

まとめ: 癌抑制遺伝子(Rb遺伝子)が機能を失う。スライド
 では癌抑制遺伝子が青字、Rb遺伝子が赤字、「機能を失
 う」が太字。